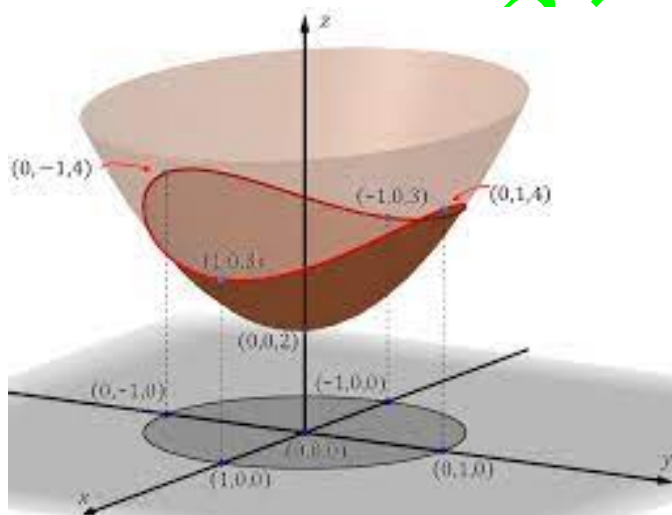


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II CICLO 2021

Ejercicios Extremos de funciones.



1 Introducción.

Este material tiene como objetivo presentar una cierta cantidad de ejercicios, varios de los cuales han aparecido en exámenes de semestres pasados y otros del libro de referencia de James Stewart, para que el estudiante pueda ir resolviéndolos conforme avance el semestre. Se han añadido dos ejercicios de los que se presentaron, en Mediación Virtual, en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Cualquier duda sobre la redacción de cada uno de estos ejercicios, o sugerencias para mejorar la presentación pueden escribir al profesor José Rosales Ortega al correo:

rosalesortega@gmail.com

2 Máximos y mínimos relativos, puntos críticos

2.1. Obtener y clasificar los puntos críticos de las siguientes funciones de dos variables e identificar los extremos de cada función.

(a) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$. [R/: Mínimo en $(0, 1)$.]

(b) $f(x, y) = 1 + x^2 - y^2$. [R/: Punto de ensilladura $(0, 0)$.]

(c) $f(x, y) = (x - 1)^2 - 2y^2$. [R/: Punto de ensilladura $(1, 0)$.]

(d) $f(x, y) = (x - y + 1)^2$. [R/: Mínimo sobre la recta $y = x + 1$.]

(e) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$. [R/: Mínimo en $(1, 0)$.]

(f) $f(x, y) = 2x^2 - xy - 3y^2 - 3x + 7y$. [R/: Punto de ensilladura $(1, 1)$.]

(g) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$. [R/: Mínimo en $(1, 0)$.]

(h) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. [R/: Puntos críticos: $(0, 0)$, $(1, 1)$.]

(i) $f(x, y) = x^3 y^2 (6 - x - y)$ para $x > 0, y > 0$. [R/: Máximo en $(3, 2)$.]

(j) $f(x, y) = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$. [R/: Puntos críticos: $(0, 0)$, $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$.]

(k) $f(x, y) = xy \sqrt{1 - \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3}}$. [R/: Puntos críticos: $(0, 0)$, $(\pm 1, \pm 1)$, $(\pm 1, \mp 1)$.]

(l) $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$. [R/: Puntos críticos: $(0, 0)$, $(-4, -2)$.]

(m) $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2+y^2)}$. [R/: Mínimo en $(0, 0)$, máximo sobre $x^2 + y^2 = 1$.]

(n) $f(x, y) = \frac{1 + x - y}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}$. [R/: Máximo en $(1, -1)$.]

(o) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^3$. [R/: Punto de ensilladura $(0, 0)$.]

(p) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$. [R/: Puntos críticos: $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$.]

(q) $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{2/3}$. [R/: Máximo en $(0, 0)$.]

2.2. Considérese la función

$$f(x, y) = (x - y)^2 + \left(\sqrt{2 - x^2} - \frac{9}{y} \right)^2$$

(a) Identificar los cuatro puntos críticos de la función f .

(b) Clasificar los puntos críticos $(1, 3)$ y $(1, -3)$.

3 Multiplicadores de Lagrange, extremos con ligaduras

3.1. Revise el ejemplo 4 página 975 del Stewart.

3.2. Revisar el ejemplo 5 página 976 del Stewart

3.3. Usando multiplicadores de Lagrange, encontrar los extremos de la función $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ con la condición de que las variables x, y satisfagan la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Clasificar los extremos obtenidos.

3.4. Utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, determinar los puntos críticos de la función $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$, sujeta a la restricción $4x^2 + 3y^2 + z^2 - 20 = 0$; e identificar su naturaleza.

3.5. Calcular, usando el método de los multiplicadores de Lagrange, los puntos críticos de $f(x, y, z) = xyz$ en la superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Escoger dos de estos puntos y describir su naturaleza.

3.6. Encontrar los puntos críticos de la función $f(x, y, z) = xy + 3xz + 3yz$, restringida a la superficie $2x^2 + 2y^2 - 3z^2 - 4 = 0$. Indicar la naturaleza de esos puntos críticos.

3.7. La función $f(x, y, z) = 4xy + 4xz + 4yz$, con la restricción $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 1$, posee exactamente dos puntos críticos ligados. Encontrar y clasificar esos puntos.

3.8. La intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 81$ con el plano $x + y + z = 15$ es un círculo. Encontrar el máximo y el mínimo valor de la función $f(x, y, z) = xyz$ en este círculo, identificando todos los puntos en donde xyz alcanza uno de esos extremos.

3.9. Demostrar, usando el método de los multiplicadores de Lagrange, que $f(1, 1, -1)$ y $f(-1, -1, 1)$ son valores extremos de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a las condiciones $z(x + y) = -2$, $xy = 1$. Determinar la naturaleza de estos extremos.

3.10. Encontrar los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a las restricciones $x^2 + y^2 = 2$, $x + z = 1$.

3.11. La intersección del cono $z^2 = x^2 + y^2$ y el plano $3x + 4y + 6z = 11$ es una elipse. Usar el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar los puntos de esta elipse más cercanos y más lejanos al origen.

3.12. Sea $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$, donde k es una constante. De acuerdo al criterio del discriminante, o de la matriz Hessiana, el punto $(0, 0)$ es un punto silla si:

1. $|k| > 2$
2. $|k| < 2$
3. $k = 0$
4. $k = 1$
5. Ninguna de las otras opciones

3.13. Sea $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a la restricción dada por $x^2 + y^2 - xy + z^2 = 20$.

Supongamos que $P = (a, b, c)$ es un punto, obtenido por Lagrange, donde f alcanza su máximo. Entonces se puede asegurar que:

1. $a + b + c = 10$
2. $a = b; c = -2$
3. $a + b + c = 14$
4. $a + b + c = 15$
5. Ninguna de las otras opciones